

Relatório de Conformidade de Acessibilidade

Análise pragmática baseada nas Diretrizes WCAG 2.1 — Duolingo Desktop

Plataforma: Duolingo (Web SPA)

Metodologia: WCAG 2.1 AA

Data de Emissão: Junho de 2026

1. Identificação do Título da Página

INCONFORME

Critério de Sucesso: WCAG 2.4.2 - Título da Página (Nível A)

Impacto Técnico: Desorientação crítica de contexto durante a navegação interna de rotas.

Análise: A tag global <title> permanece estática com o slogan institucional da marca em todas as telas da Single Page Application. O leitor de telas falha em registrar ou anunciar modificações estruturais quando o usuário altera o seu posicionamento do painel principal para ligas ou lojas.



Duolingo - O jeito de aprender mais popular do mundo

Evidência 1.1 — Título estático mapeado na aba superior do navegador.

REFATORAÇÃO RECOMENDADA (ROUTER HOOK)

```
useEffect(() => {
  document.title = `${currentTabName} | Duolingo`;
}, [currentTabName]);
```

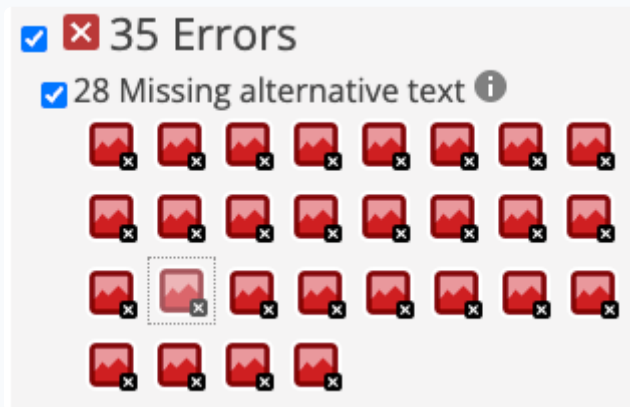
2. Alternativas de Conteúdo Automatizado

INCONFORME

Critério de Sucesso: WCAG 1.1.1 - Conteúdo não Textual (Nível A)

Impacto Técnico: Omissão completa de elementos gamificados para usuários cegos.

Análise: A varredura automatizada detectou uma ausência massiva do atributo alt em 28 elementos de mídia da tela principal. Expressões faciais e comemorações iconográficas dos avatares são ignoradas ou lidas de forma rudimentar pelos sintetizadores de voz.



Evidência 2.1 — Log analítico da ferramenta WAVE apontando 28 ausências de tags alternativas.

CORREÇÃO SEMÂNTICA

```

```

3. Hierarquia Estrutural de Cabeçalhos

CONFORME

Critério de Sucesso: WCAG 1.3.1 - Informações e Relações (Nível A)

Impacto Técnico: Navegação de sumário otimizada por atalhos de leitura.

Análise: Um ponto de excelência na arquitetura de código analisada. A árvore do documento respeita estritamente a sequência semântica, aplicando um único cabeçalho principal <h1> e subdividindo as áreas complementares (como missões e ligas mundiais) em cabeçalhos secundários <h2> estáveis.

10 Structural Elements

☒ 1 Heading level 1

 h1

☒ 6 Heading level 2

 h2

 h2

 h2

 h2

 h2

 h2

☒ 1 Unordered list



☒ 2 Inline frame





Evidência 3.1 — Arquitetura limpa de cabeçalhos detectada sem quebra de hierarquia.

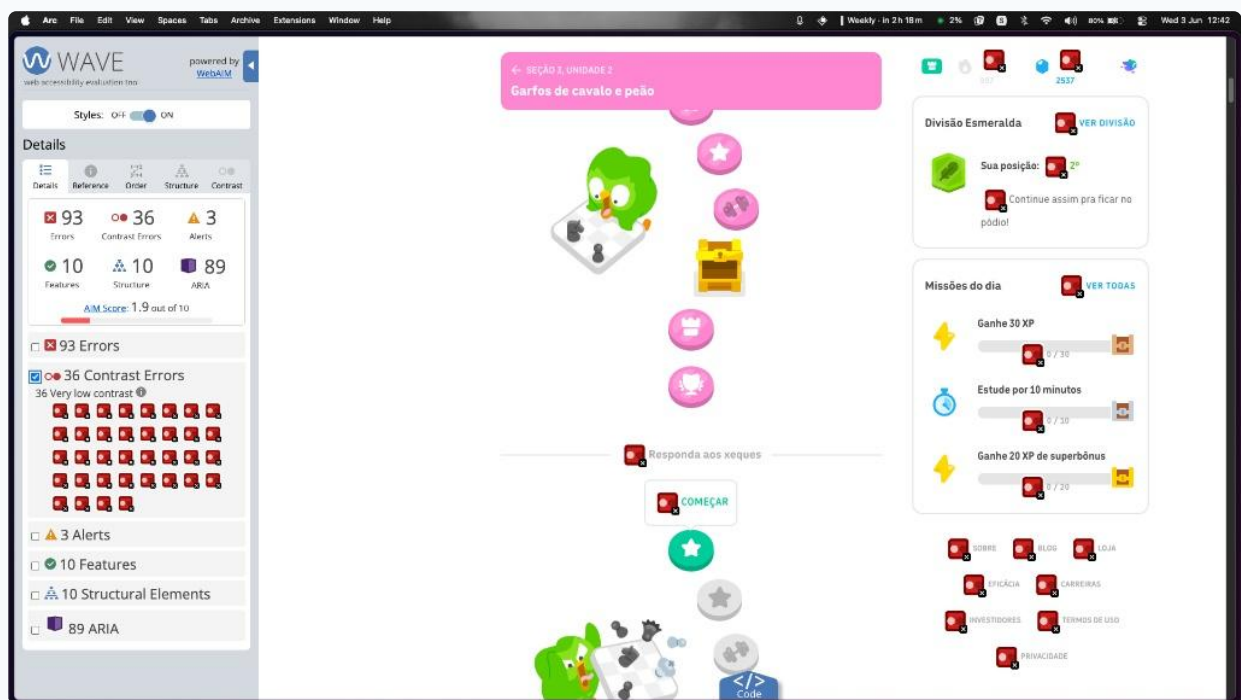
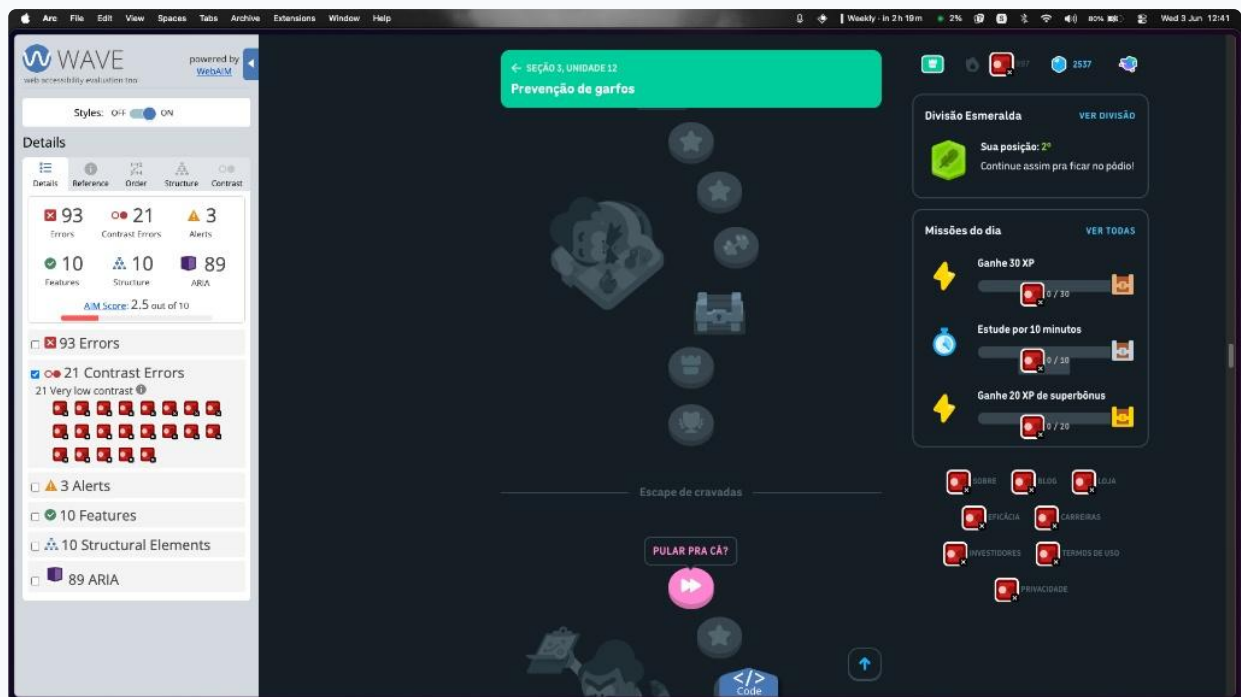
4. Contraste Cromático de Elementos Visuais

INCONFORME

Critério de Sucesso: WCAG 1.4.3 - Contraste Mínimo (Nível AA)

Impacto Técnico: Barreira severa para usuários de baixa visão ou sob alta luminosidade externa.

Análise: O rácio regulatório de 4.5:1 é quebrado em larga escala. No Modo Escuro, foram registradas 21 quebras de contraste ligadas a labels informativas cinzas. No Modo Claro, o indicador saltou para 36 erros em decorrência de fontes vazadas em branco sobre botões cromáticos claros (ex: botão "Começar").



Evidência 4.1 e 4.2 — Contagem detalhada de falhas cromáticas nos esquemas Black e Light.

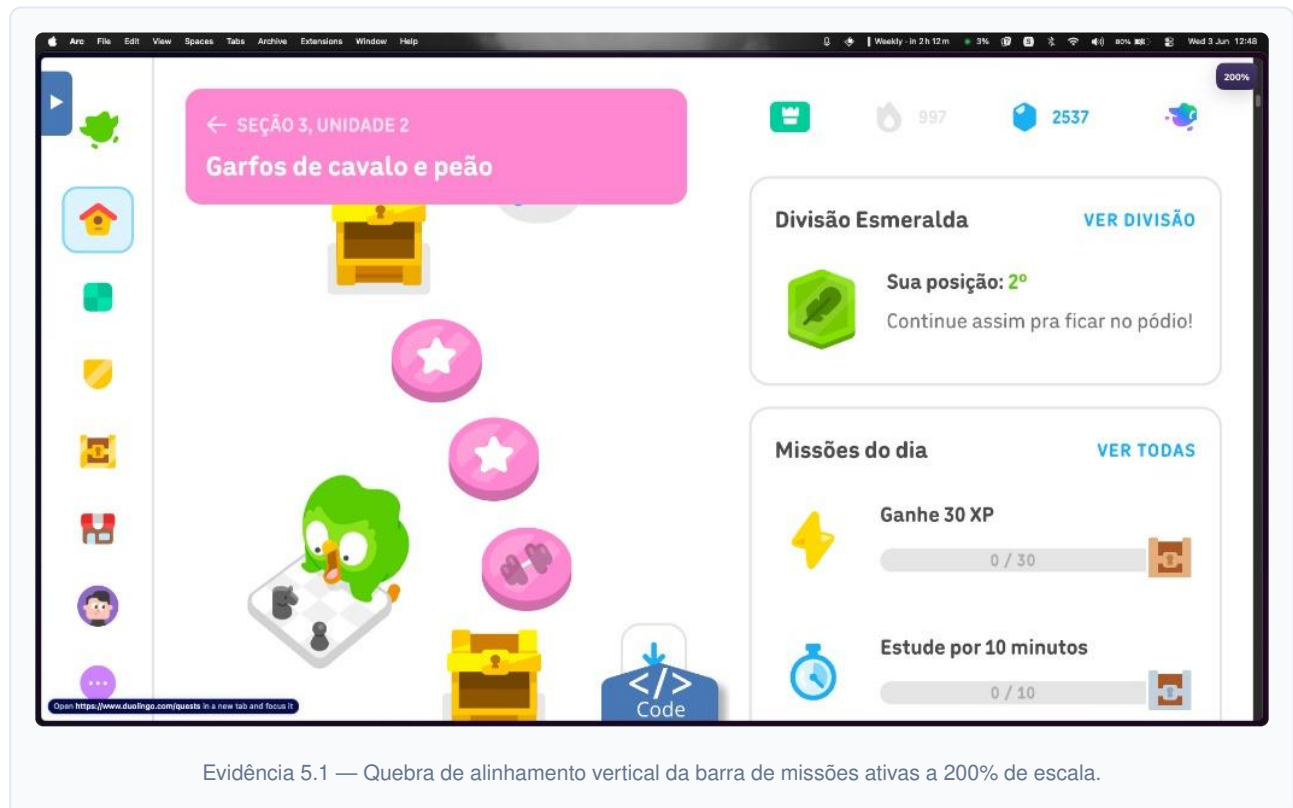
5. Redimensionamento de Texto e Zoom

RESSALVAS

Critério de Sucesso: WCAG 1.4.4 - Redimensionar Texto (Nível AA)

Impacto Técnico: Oclusão parcial de dados e links inferiores na coluna de widgets.

Análise: Os componentes centrais da trilha comportam-se de forma flexível quando expostos a 200% de zoom. Todavia, a ausência de propriedades de overflow interno na barra lateral direita impede o acesso autônomo ao seu rodapé, exigindo deslocamento exaustivo de todo o conteúdo principal da tela.



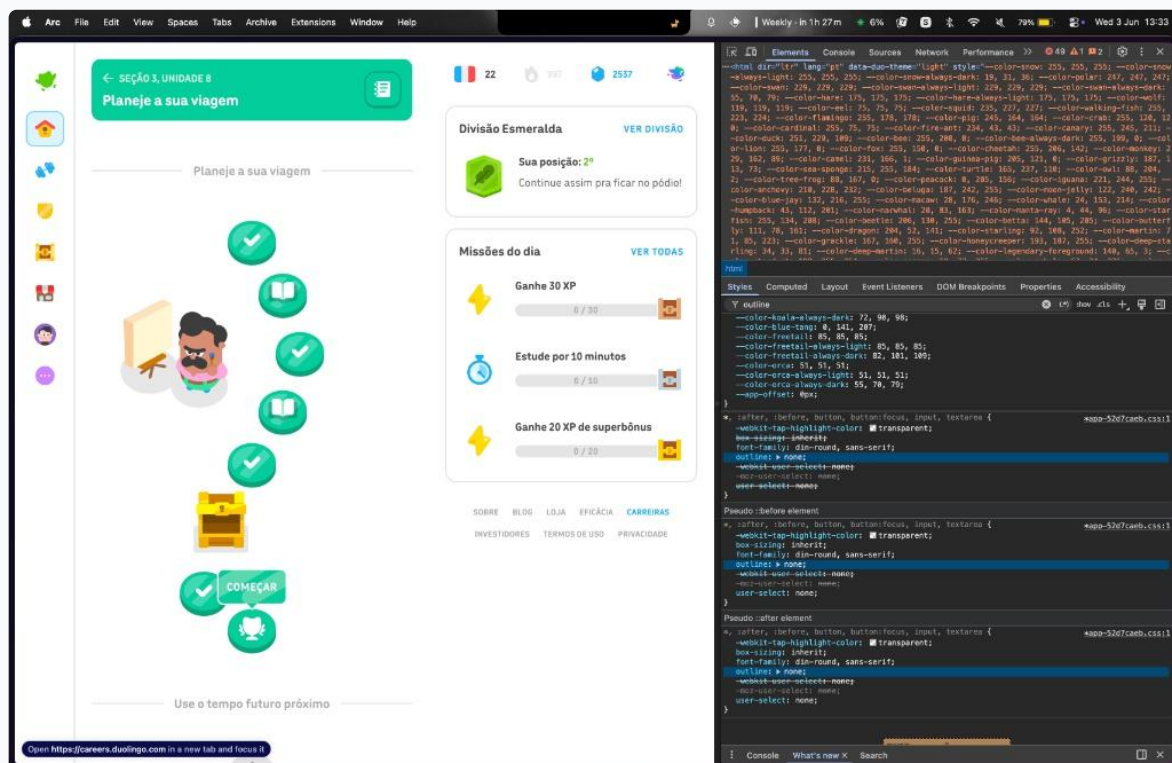
6. Acessibilidade por Teclado e Foco Ativo

INCONFORME

Critério de Sucesso: WCAG 2.4.7 - Foco Visível (Nível AA)

Impacto Técnico: Impossibilidade total de navegação precisa para usuários com deficiência motora.

Análise: Embora o encadeamento de tabulação obedeça à ordem do DOM, a interface foi programada com uma instrução CSS nociva: `outline: none;` para elementos em estado de foco. O ponteiro lógico desloca-se pelas opções, mas nenhum indicador ou borda visual é renderizada na tela.



Evidência 6.1 — Flagrante do arquivo CSS aplicando supressão de outline em pseudo-classes funcionais.

AJUSTE DE FOLHA DE ESTILO RECOMENDADO

```
button:focus-visible, a:focus-visible {  
  outline: 3px solid #58cc02 !important;  
  outline-offset: 3px;  
}
```

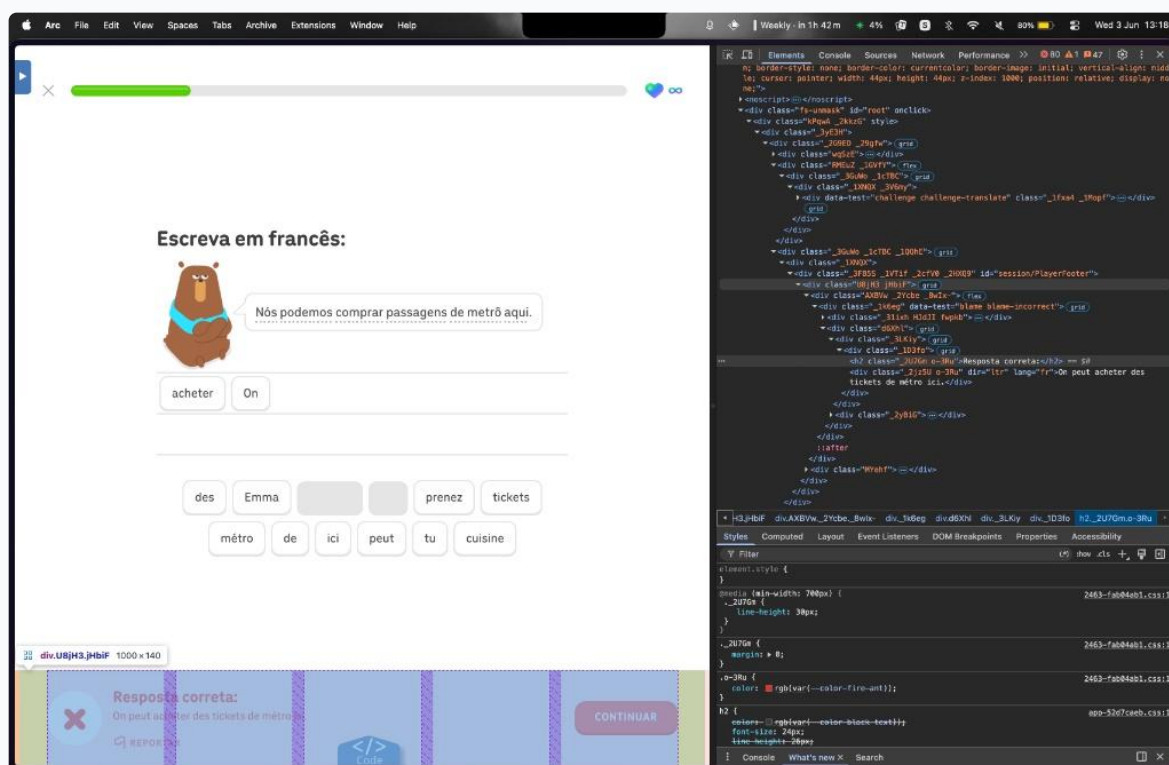
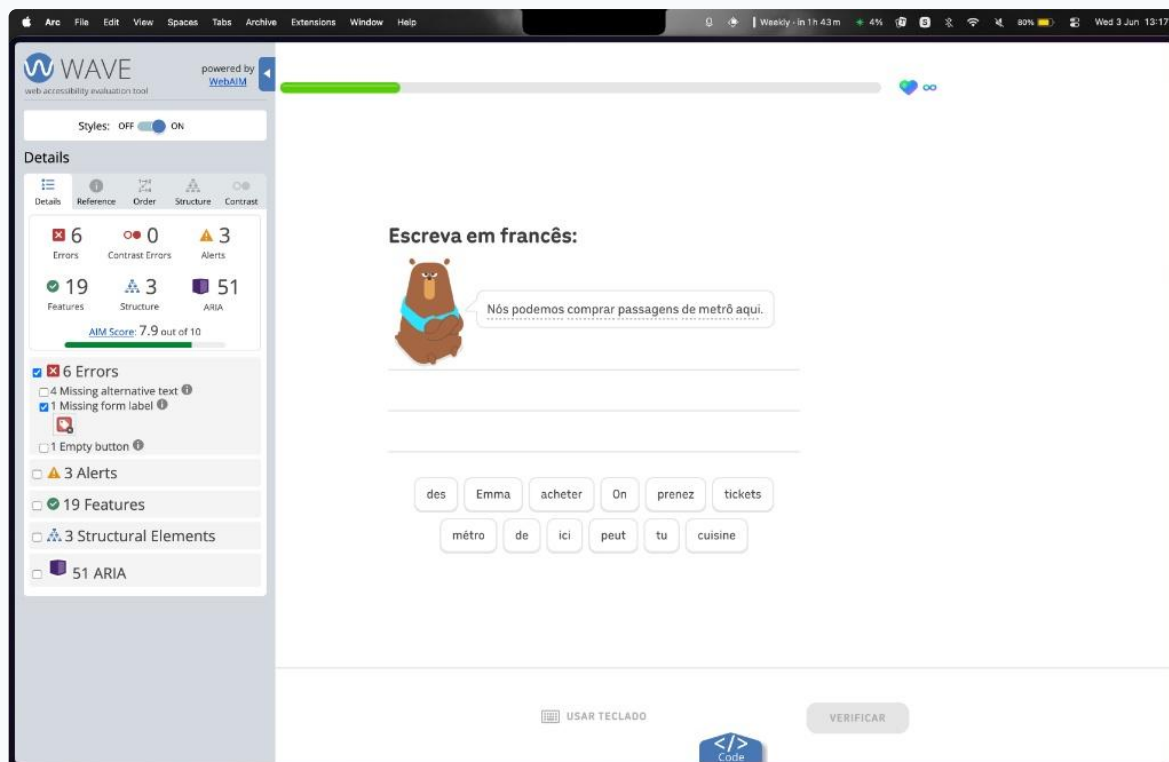
7. Validação de Formulários e Mensagens de Alerta

INCONFORME

Critério de Sucesso: WCAG 3.3.1 - Identificação de Erros & 4.1.3 - Status (AA)

Impacto Técnico: Usuários dependentes de tecnologias assistivas não são comunicados de erros/acertos.

Análise: Dentro da lição, o componente dinâmico de feedback (`id="session/PlayerFooter"`) injeta a resposta correta de forma assíncrona, mas falha em utilizar propriedades de transmissão verbal. O leitor permanece inerte na caixa de texto sem registrar a alteração do status inferior.



Evidência 7.1 e 7.2 — Verificação de ausência de tags de comunicação dinâmica (aria-live) no DOM.

INJEÇÃO NECESSÁRIA DE REGIÕES VIVAS

```
<div id="session/PlayerFooter" aria-live="assertive" role="alert">
  <h2>Resposta correta:</h2>
</div>
```

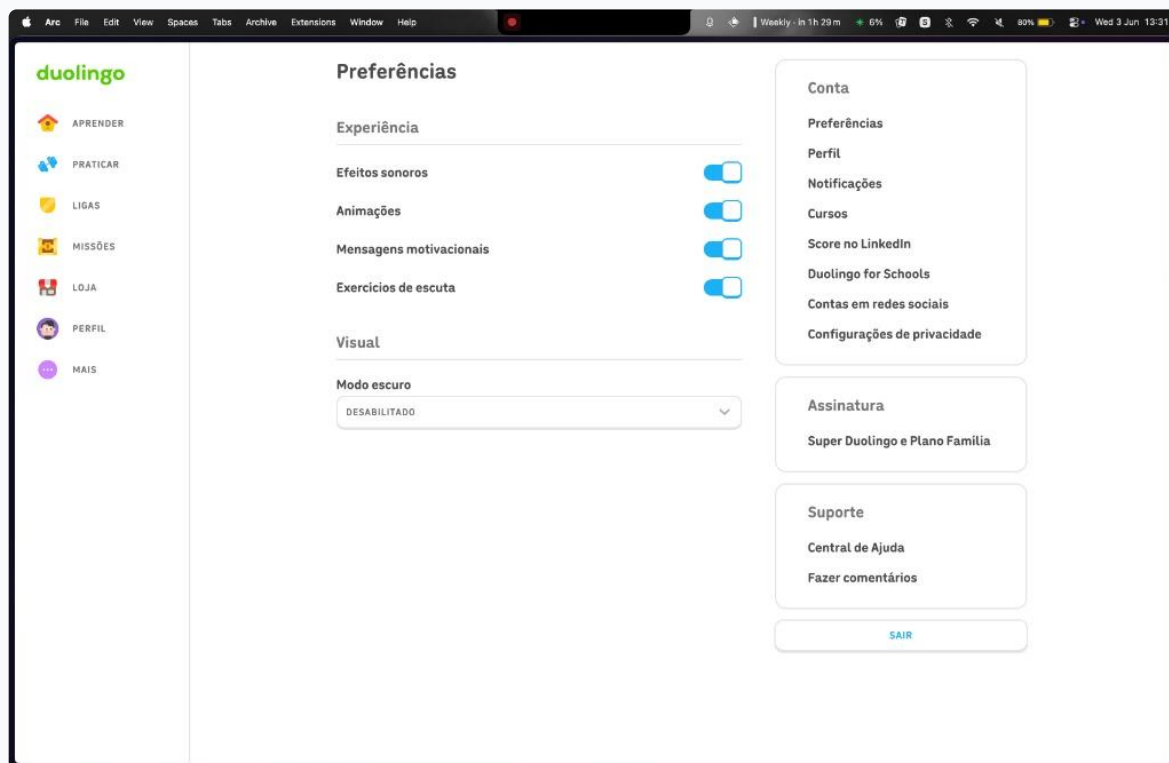
8. Controle de Conteúdo Animado em Movimento

RESSALVAS

Critério de Sucesso: WCAG 2.2.2 - Pausar, Parar, Ocultar (Nível A)

Impacto Técnico: Geração de gatilhos de distração ou tontura sem escape ágil.

Análise: A aplicação implementa um botão global no menu de preferências do usuário para desativar as animações dos avatares, o que atende parcialmente à norma. Contudo, a falta de um atalho ou botão local de congelamento rápido durante a lição ativa pode induzir fadiga em usuários sensíveis.



Evidência 8.1 — Menu de configurações gerais contendo o toggle de controle de animações.

9. Alternativas de Mídias Controladas e Áudio

RESSALVAS

Critério de Sucesso: WCAG 1.2.1 - Áudio Pré-gravado (Nível A)

Impacto Técnico: Barreiras na operação de botões iconográficos de velocidade.

Análise: Constatou-se que as frases ditadas contam com legendas na tela. Todavia, os botões secundários de acessibilidade fonética (como o acionamento do modo de velocidade lenta/tartaruga) não possuem rótulos lógicos em texto acessível, dependendo exclusivamente da identificação do ícone gráfico.

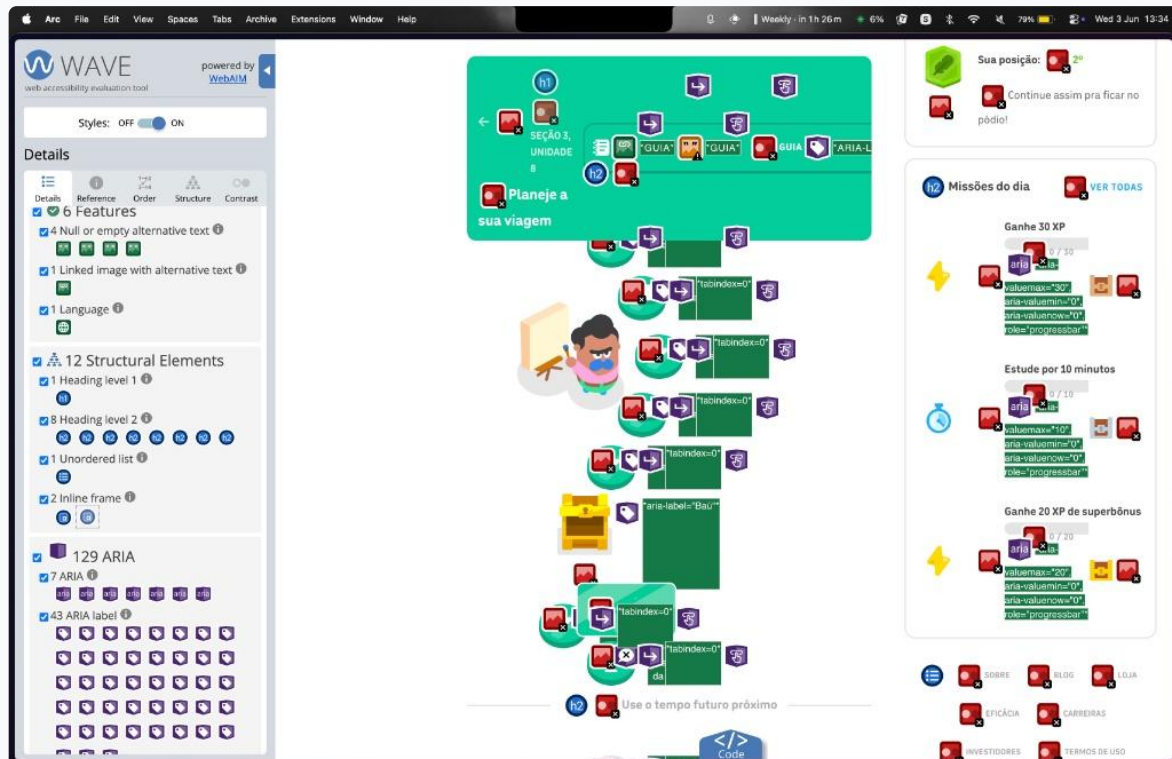
10. Estrutura e Semântica Base do Código HTML

RESSALVAS

Critério de Sucesso: WCAG 1.3.1 - Informações e Relações (Nível A)

Impacto Técnico: Navegação macro prejudicada devido ao empilhamento excessivo de blocos genéricos.

Análise: O Duolingo implementa com maestria a alteração localizada de linguagens dinâmicas no DOM (como a tag `lang="fr"` injetada nos blocos textuais específicos de resposta), o que otimiza os motores de pronúncia. Porém, o layout falha ao omitir tags semânticas macro de ancoragem (como `<main>` ou `<nav>`), abusando de divisões genéricas estruturais.



Evidência 10.1 — Mapa topográfico estrutural do WAVE revelando ausência de tags semânticas nativas do HTML5.